pulse!

Пойми, что будет сложно именно тебе.

Анализ навыков и прогноз результата в osu!standard

Итоговая сдача проекта / 07.11.2026

Одинаковые звезды. Разные трудности.

КАК ИГРОК ВЫБИРАЕТ СЕЙЧАС

Общие звезды и знакомые карты.

Личная слабость остается непонятной.

ЧТО ДАЕТ PULSE!

Сравнивает нагрузку с историей игрока.

Показывает, где и почему будет трудно.

Первые пользователи: игроки 5-7 digit и те, кто уперся в один навык.

Экономия времени выбора и подписка - гипотезы для пилота. Влияние на удержание не измерено.

Профиль + карта = персональный отчет

01 / ПРОФИЛЬ

Ссылка или ник

02 / ИСТОРИЯ

Собрать данные

03 / КАРТА

.osu / .osz / ссылка

04 / ОТЧЕТ

Нагрузка и прогноз

Не нужно наигрывать новую историю после запуска.

Работает: личные шкалы aim/speed, сложность карты, pass и accuracy.

Дальше: полный профиль 16 групп и план тренировок.

Один сценарий от входа до результата



КАРТА

6.18*

ТЕКУЩИЙ ШАНС PASS

94.2%

ОЖИДАЕМАЯ ACCURACY

89.7%

Показать за 90 секунд

1. История игрока
2. Личные шкалы навыков
3. Прогноз и его статус
4. Пики нагрузки

Уже сыгранная карта.
Текущий пересчет,
не независимый тест.

Открыть локальное демо

Историю собираем одной кнопкой

СЕТЬ

recent / best / firsts / pinned

Доступность зависит от источника.

ЛОКАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

osu!stable и osu!lazer

Только история выбранного игрока.

КЕШ

Дополняем данные.

Убираем повторы по ID.

.osu + rosu-pp-py -> признаки -> FastAPI + ML -> отчет

Python / SQLite / HTML + CSS + JavaScript. Базовый вход без пароля и cookie.

Две задачи. Две проверки качества.

PASS / ПРОХОЖДЕНИЕ

Логистическая регрессия

Цель: проход или провал

Проверка: Brier ниже доли проходов

Мало данных - предварительный расчет

ACCURACY / ТОЧНОСТЬ

Градиентный бустинг, 56 признаков

Цель: accuracy полного прохода

Проверка: MAE против Ridge и среднего

Личная V2 подключена только для NM

Best не заменяют историю попыток. NF не считается обычным проходом.

РЕЗУЛЬТАТ ЛИЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

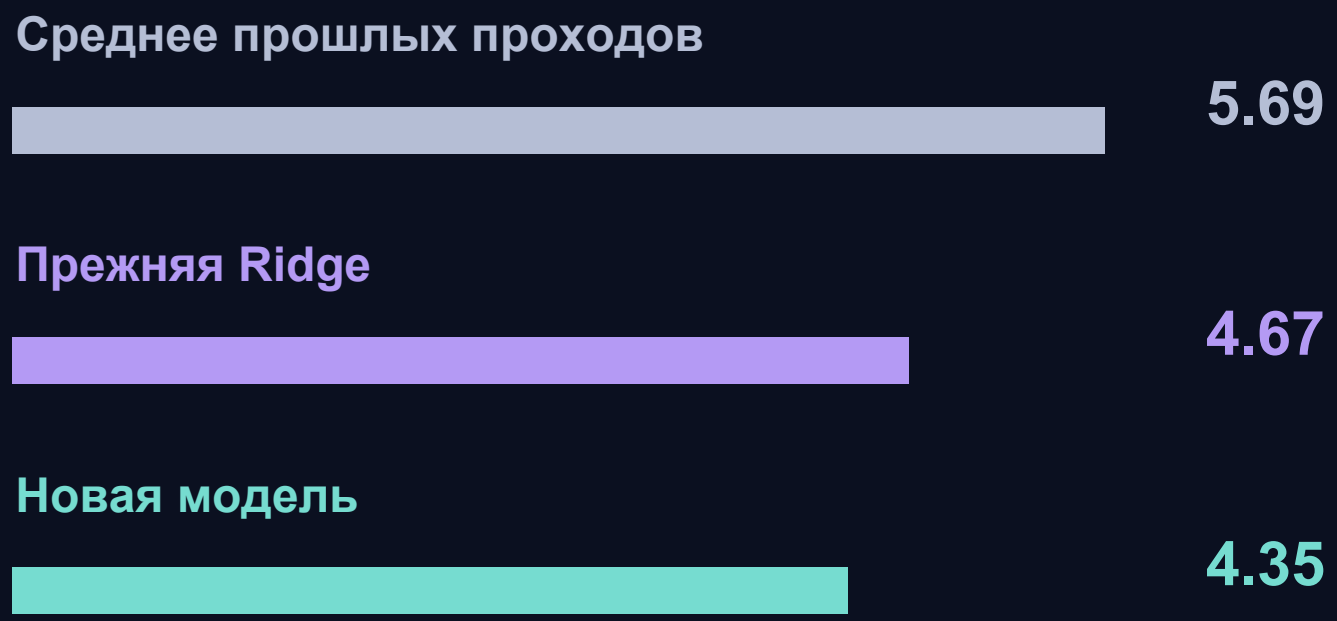
Ошибка accuracy снизилась примерно на 7%

4.35

п.п. MAE новой модели

403 прохода / 239 семейств

Один игрок / NM



Личная модель NM: обучение на ранней истории, проверка на 403 более поздних проходах.

Тесты проверяют поведение, метрики - прогноз

149

тестов прошли 07.11

Импорт, API, модели и кеш

REQ	Что проверяем	Кейсы
02 / Must	Верный .osu и .osz	TC-01
02 / Must	Поврежденный файл отклонен	TC-03
06 / Must	Модель лучше базовой	TC-02
06 / Must	Модель хуже или равна	TC-04 / 05

Контрольные Brier 0.12 / 0.20 / 0.28 проверяют логику включения, а не реальное качество.

Как разделили работу

ЛЯХОВ Я.П.

PM
Требования
и координация

НЕДУГОВ Д.

ML
Данные
и модели

ГАЙФУЛЛИН А.Р.

DEV
Приложение
и интерфейс

ТЕМИРОВ А.М.

QA
Тестирование
и документы

Ответственность - RACI. Работы и зависимости - WBS и ProjectLibre.

Что передаем

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сбор истории игрока
Персональные шкалы aim/speed
Прогноз результата карты
График нагрузки и подбор карт

МАТЕРИАЛЫ

Исходный код и зависимости
Инструкции запуска и пользователя
Тесты и результаты проверки
Описание данных и моделей

Личные базы, cookie, ключи и веса не входят в публичный репозиторий.

pulse! - сложность карты именно для тебя

От профиля и карты
до понятного персонального отчета.

Работающий сценарий / измеренная личная модель / тесты и инструкции

Готовый учебный MVP: приложение, исходный код,
документация и результаты проверки.

От требования до доказательства

Требование	Критерий	Тест / доказательство
REQ-02 / Must	Верные .osu и .osz приняты	TC-01 / API, данные карты
REQ-02 / Must	Битый файл не меняет каталог	TC-03 / 400, каталог до/после
REQ-06 / Must	Brier модели < baseline	TC-02 / trained, источник ML
REQ-06 / Must	Brier модели >= baseline	TC-04, TC-05 / rejected
REQ-09 / Must	Accuracy полной карты	Отдельная MAE-проверка

Полные источники и приемка: реестр требований и ТЗ в deliverables/.

Кто делает и кто отвечает за результат

Работа	PM	ML	DEV	QA
ТЗ и границы	A/R	C	C	I
Данные и модели	I	A/R	R	C
Интерфейс и интеграция	I	C	A/R	C
Тесты и документы	C	R	R	A/R
Приемка заказчиком	A/R	I	R	R

R - делает; A - отвечает за итог; C - консультирует; I - получает информацию.

Сокращенная матрица. Преподаватель отдельно проверяет требования курса.

Как устроено приложение

БРАУЗЕР

HTML / CSS / JavaScript

Профиль и карта

Персональные шкалы

График и рекомендации

РАСЧЕТ

Python / FastAPI

rosu-pp-py: нагрузка карты

scikit-learn: ML-модели

Прогноз pass и accuracy

ДАННЫЕ

SQLite

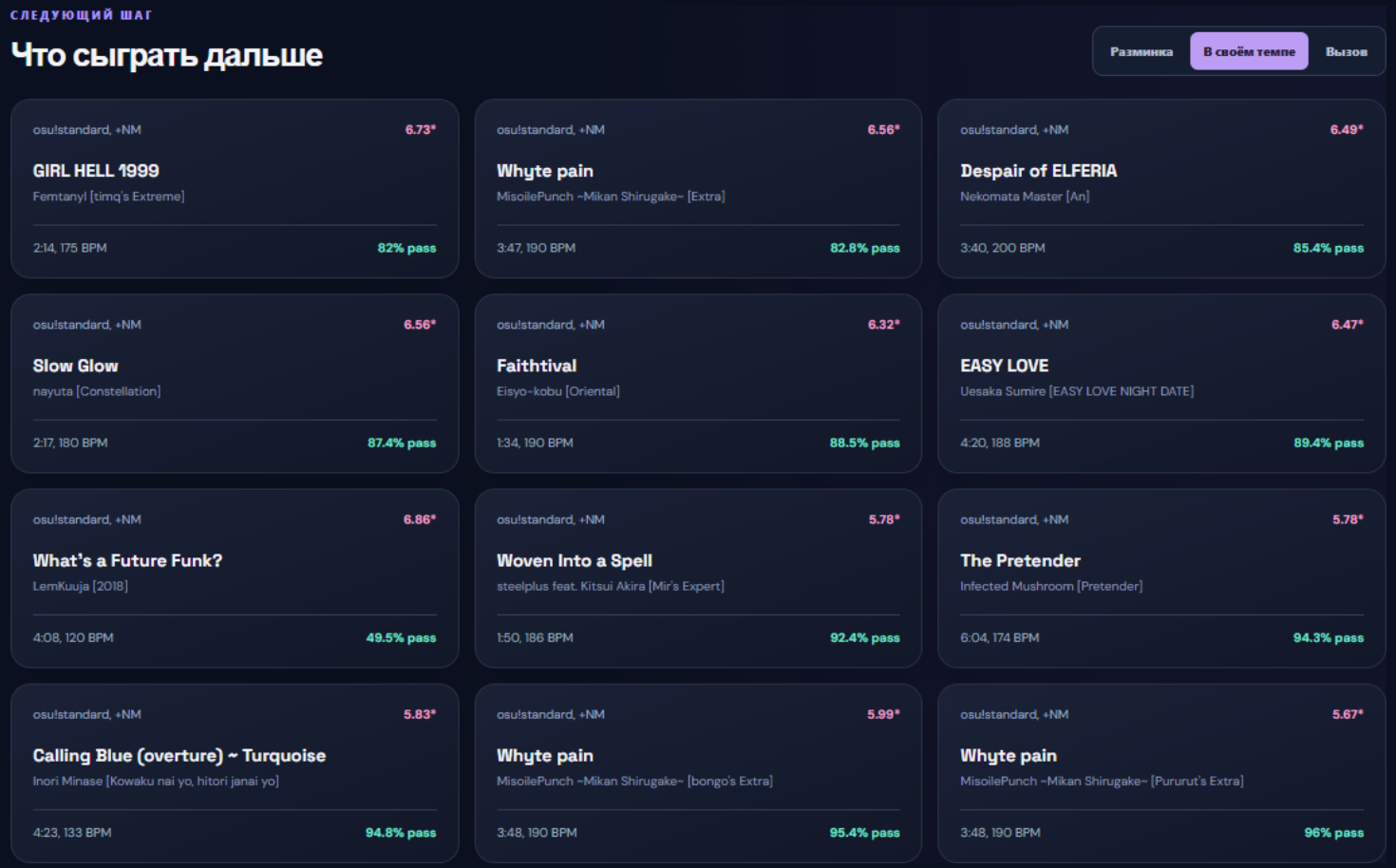
История результатов

Сохранение исходных полей

Кеш анализа

Профиль и карта -> признаки и модель -> персональный отчет

Что сыграть дальше



Подбор по своей истории

Разминка

В своем темпе

Вызов

Учитывает уровень игрока и выбранные моды. Известные сыгранные карты исключаются.

Репозиторий и демо

РЕПОЗИТОРИЙ

Исходный код, инструкция запуска и документация

Открыть GitHub

ЛОКАЛЬНОЕ ДЕМО

Подготовленный профиль и карта для анализа

Открыть pulse!

pulse! / персональный анализ карт osu!standard